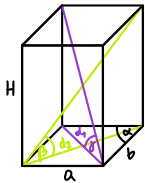


Podstawą graniastostupa prostego jest równoległobok o kącie ostrym α . Przekątne graniastostupa są nachylone do płaszczyzny podstawy pod kątami β i γ ($\beta < \gamma$), a wysokość graniastostupa ma długość H . Wyznacz objętość tego graniastostupa.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy i wyznaczamy przekątne podstawy



$$\begin{aligned} \tan \beta &= \frac{H}{d_2} & \text{ i } & \tan \gamma = \frac{H}{d_1} \\ d_2 &= \frac{H}{\tan \beta} & d_1 &= \frac{H}{\tan \gamma} \end{aligned}$$

2) - 1): $d_2^2 - d_1^2 = 4ab \cdot \cos \alpha \quad / : 4 \cos \alpha$

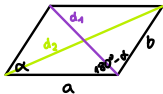
$$ab = \frac{d_2^2 - d_1^2}{4 \cos \alpha}$$

$$P_p = ab \cdot \sin \alpha \Rightarrow \frac{d_2^2 - d_1^2}{4 \cos \alpha} \cdot \sin \alpha =$$

$$= \frac{1}{4} \tan \alpha (d_2^2 - d_1^2), \text{ podstawiamy wartości } d_1, d_2$$

$$= \frac{1}{4} \tan \alpha \left[\left(\frac{H}{\tan \beta} \right)^2 - \left(\frac{H}{\tan \gamma} \right)^2 \right]$$

2) wykorzystujemy dany kąt α i tworzymy układ równań z tw. cosinusów



$$P_p = ab \cdot \sin \alpha$$

$$\begin{cases} d_1^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \alpha \\ d_2^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos(180^\circ - \alpha) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 1) & \begin{cases} d_1^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \alpha \\ d_2^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cdot \cos \alpha \end{cases} \\ 2) & - \end{aligned}$$

3) liczymy objętość graniastostupa

$$V = \frac{1}{4} \tan \alpha \cdot H^2 \left(\frac{1}{\tan^2 \beta} - \frac{1}{\tan^2 \gamma} \right) \cdot H$$

$$\text{Odp: } V = \frac{1}{4} \tan \alpha \cdot H^3 \left(\frac{1}{\tan^2 \beta} - \frac{1}{\tan^2 \gamma} \right)$$